

Klausur in Mikroökonomik A

Frühjahrssemester 2016 (1. Termin) – Lösungshinweise (Version 13.4.2018)

1 Wahr-Falsch-Aufgaben

1.1

1. **F**: Die Zahlungsbereitschaft beträgt $-(x_1 - 5)^2 + 25$.
2. **F**: Im Bereich $x_1 > 5$ nimmt der Nutzen strikt ab in x_1 .
3. **W**: Die Bessermengen werden jeweils durch Abschnitte konvexer Parabeln begrenzt.
4. **W**: Marginale ZB ist $v'(x_1) = -2(x_1 - 5)$, also $x_1^* = 5 - p/2$, solange $p \leq 10$.
5. **W**: Die Indifferenzkurven von $\hat{u}$ sind horizontal im Bereich $x_1 \geq 5$ —in diesem Bereich liegt niemals das optimale Konsumbündel.

1.2

1. **W**: siehe Vorlesung.
2. **F**: bei einer Erhöhung des Preises von Gut 1 dreht sich die Budgetgerade um den Erstaussstattungspunkt und wird dabei steiler. Ein Anbieter von Gut 1 ist jemand, für den der optimale Punkt links oberhalb des Erstaussstattungspunktes liegt. Je nach Aussehen der Indifferenzkurven kann der Konsum von Gut 1 durch die Preiserhöhung kleiner werden (d.h. Vergrößerung der Angebotsmenge) oder größer werden (d.h. Verkleinerung der Angebotsmenge.).
3. **F**: Begründung ähnlich wie oben, wurde in der Vorlesung besprochen.
4. **F**: Das Gesetz konstatiert nur schwache Monotonie; ein Gegenbeispiel ist ein perfekt-inelastisches Angebot.
5. **W**: Diese Angebotsfunktion ist fallend im Bereich $0 \leq p \leq 1$.

1.3

1. **W**: Wenn $(0, 0, 3) \succeq (3, 0, 0)$, dann $(3/2, 0, 3/2) \succeq (3, 0, 0)$ wegen Konvexität, also $(1, 1, 1) = (2/3)(3/2, 0, 3/2) + (1/3)(0, 3, 0) \succeq (3, 0, 0)$ wegen Konvexität, ein Widerspruch.

2. **W:** Gemäß der Definition der strikten Präf.relation $\succ$.
3. **F:** Wir können nicht ausschließen, dass bei $x_1 = 30$ Indifferenz besteht. (Dieser Stoff wurde in der Vorlesung 2018 nicht behandelt.)
4. **W:** Ansonsten würde ja folgendes passieren. Betrachte die Indifferenzkurven in der Teilmenge des Entscheidungsraumes, in der nichts von Gut 3 konsumiert wird. Wegen Transitivität gilt $(3, 0, 0) \succeq (2, 1, 0)$. Wenn $|GRS_{12}| < 1$ gelten würde, dann hätte die Indiff-kurve bei $(2, 1, 0)$ Steigung > -1 (d.h. flacher als bei Steigung -1) und wird immer flacher, wenn x_1 erhöht wird. Also wäre $(2, 1, 0) \succ (3, 0, 0)$.
5. **W:** Ansonsten wäre ja $z \sim y$ und $y \sim x$, also $z \sim x$.

1.4

1. **W:** Die Erwartungsnutzenfunktion $v(Y_1, Y_2, Y_3) = \pi_1 \ln(Y_1 + 1) + \pi_2 \ln(Y_2 + 1) + \pi_3 \ln(Y_3 + 1) - 1$ repräsentiert die Präferenzen. Die monotone Transformation $u(Y_1, Y_2, Y_3) = e^{v(Y_1, Y_2, Y_3)+1}$ liefert das Ergebnis.
2. **F:** Wegen strikter Risikoaversion wird das Bündel $(3, 3, 3)$ strikt bevorzugt, wenn $\pi_1 = \pi_2 = \pi_3$; bei leicht veränderten Wahrscheinlichkeiten bleibt diese Präferenz bestehen.
3. **W:** $U''(Y) = -1/(Y + 1)^2 < 0$.
4. **W:** Da alle $\pi_i > 0$ sind und der Entscheider strikt risikoavers ist.
5. **W:** Wir repräsentieren die Präferenzen mit der Nutzenfunktion $u(Y_1, Y_2, Y_3) = (Y_1 + 1)(Y_2 + 1)(Y_3 + 1)^2$. Dann $u(8, 6, 4) = 9 \cdot 7 \cdot 25 = 1575$ und $u(7, 5, 5) = 8 \cdot 6 \cdot 36 = 1728$.

2 Textaufgaben

2.1

2.1.1 (N) **6.** Die Nachfrage ist $D(p) = a - bp$ für alle $p \leq 7$, wobei $a/b = 7$. Das Angebot ist $S(p) = -c + ep$ für alle $p \geq 3$, wobei $c/e = 3$. Aus der Überschussangebotsmenge erhalten wir die Gleichung $S(7) - D(7) = -c + e7 = 4$. Aus der Überschussnachfragemenge erhalten wir die Gleichung $D(4) - S(4) = a - b4 + c - e4 = 8$. Auflösen des Systems aus 4 linearen Gleichungen für 4 Unbekannte liefert $a = 21$, $b = 3$, $c = 3$ und $e = 1$. Den Gleichgewichtspreis p^* finden wir mit $D(p^*) = S(p^*)$ und erhalten $p^* = 6$.

2.1.2 (N) **3.** $D(p^*) = D(6) = 3$.

2.1.3 (N) **12.** $D(3) = 21 - 3 \cdot 3 = 12$.

2.1.4 (N) **3.** $= S(6)$.

2.1.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. **W**: Der Preis liegt unter dem Gleichgewichtspreis, so dass eine Überschussnachfragemenge entsteht.

b. **W**: $S'(7) \cdot 7/S(7) = 7/4$.

c. **F**: Die entsprechende Fläche im Angebot-Nachfrage-Diagramm ist ein Dreieck mit der Fläche $3(7 - 6)/2 = 3/2$.)

d. **F**: Die Gleichung $-3 + p_D - 1 = 21 - 3p_D$ liefert $p_D = 6 + 1/4$, also $p_S = 6 - 3/4$.

e. **F**: Wegen $D(6) = 3$ würde der Gleichgewichtspunkt unverändert bleiben.

2.2

2.2.1 (N) **2**. Die $KFDK_1(q) = 2q + 8/q$. Minimieren mit Bedingung erster Ordnung $KFDK'_1(\check{q}_1) = 0$ liefert das Betriebsoptimum $\check{q}_1 = 2$.

2.2.2 (N) **3**. Die $KFDK_2(q) = q + 9/q$. Minimieren mit Bedingung erster Ordnung $KFDK'_2(\check{q}_2) = 0$ liefert das Betriebsoptimum $\check{q}_2 = 3$.

2.2.3 (N) **1**. Die Menge $\bar{x}_2 = 2$ ist genau dann optimal, wenn $q^2 + 9 \leq 2q^2 + 8$. Umstellen nach q liefert $q \geq 1$.

2.2.4 (N) **4**. Wegen $\min_q KFDK_1(q) = KFDK_1(\check{q}_1) = 8$ und $\min_q KFDK_2(q) = KFDK_2(\check{q}_2) = 6$ kann nur mit $\bar{x}_2 = 2$ ein positiver Gewinn erzielt werden. Bedingung erster Ordnung $8 = GK_2(q^*)$ liefert $q^* = 4$.)

2.2.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. **W**: Die langfristige Kostenfunktion ist $C(q) = \min\{2q^2 + 8, q^2 + 9\}$ für alle $q > 0$.

b. **F** Wenn man die Fixkosten $KFK_1(0) = 8$ herausnimmt, dann bleibt die Kostenfunktion $KFK_1(q) = 2q^2$ übrig. Diese hat keine Sprungstelle bei $q = 0$, also gibt es keine Setupkosten.

c. **W**: $KFK_2(0) = 9$.

d. **W**: Denn 6 sind die niedrigsten Durchschnittskosten.

e. **W**: Man kann nachrechnen, dass $\bar{x}_2 = 1$ immer suboptimal ist. Für $p \leq 8$ kann man mit $\bar{x}_2 = 1$ die Durchschnittskosten ohnehin nicht decken. Für $p > 8$ kann man den höchsten mit $\bar{x}_2 = 1$ erreichbaren Gewinn mit der Bedingung erste Ordnung $p = GK_1$ ausrechnen und sieht, dass $\bar{x}_2 = 2$ besser ist.

2.3

2.3.1 (N) **2**. Hierzu reicht es zu zeigen, dass $p_2/p_1 = 2$. Jedes Individuum in der Holz-Gruppe hat das Vermögen $10p_1$ und fragt demnach die Menge $10p_1/(2p_1) = 5$ Einheiten Holz und die Menge $10p_1/(2p_2) = 5p_1/p_2$ Einheiten Müsli nach. Jedes Individuum in der Müsli-Gruppe hat das Vermögen $10p_2$ und fragt demnach die Menge $10p_2/(2p_1) = 5p_2/p_1$ Einheiten Holz und die Menge $10p_2/(2p_2) = 5$ Einheiten Müsli nach. Die Markträumungsbedingung für Holz liefert $20 \cdot 5 + 10 \cdot 5p_2/p_1 = 20 \cdot 10 + 10 \cdot 0$. Das liefert $p_2/p_1 = 2$.

2.3.2 (N) **5**; siehe oben.

2.3.3 (N) **50**; siehe oben: $20 \cdot (5/2) = 50$

2.3.4 (N) **50**; siehe oben: $10 \cdot 5 = 50$

2.3.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. **F**: Wenn wir zur Wettbewerbsallokation wechseln, dann werden alle Individuen strikt besser gestellt, also ist der Erstaussstattungspunkt Pareto-ineffizient.

b. **W**: Erster Wohlfahrtssatz.

c. **W**: Die Gesamtkonsummenge für Holz wäre $100 + 50(p_2/p_1) = 175$, weniger als die aggregierte Erstaussstattung von 200.

d. **W**: Jeder ist mindestens so gut gestellt wie Erstaussstattung und die Gleichgewichtsallokation ist Pareto-effizient.

e. **F**: Die Gleichgewichtsallokation gehört zur Kontraktkurve.